

Master Test Plan — Perfex CRM · Release 1.0

Kiểm soát tài liệu

Thông tin tài liệu

Mã tài liệu	test_plan_release_1.0
Phiên bản tài liệu	v1.3
Trạng thái	Draft — còn 12 ô chờ thông tin
Mức phân loại	Chờ Anh Tester chọn: công khai · nội bộ · mật (ô treo 8)
Ngày lập	17-09-2026
Ngày hiệu lực	— (chưa duyệt)
Người lập	Anh Tester — QA Lead (agent hỗ trợ)
Người review	Chưa chỉ định (ô treo 8)
Người phê duyệt	Anh Tester — QA Lead · Product Owner — chữ ký ở mục 11
Hệ thống · Build	Perfex CRM · v1.0.0
Phiếu đầu vào	docs/test-plans/test_plan_release_1.0.input.yaml (bản lưu của test_plan.config.yaml)
Cấu trúc tài liệu	Biên soạn theo cấu trúc ISO/IEC/IEEE 29119-3 — Test Plan · phủ đủ nội dung điển hình của ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.1 · ánh xạ ở mục 12

Trạng thái hợp lệ: Draft → Chờ duyệt → Đã duyệt → Hết hiệu lực.

Ô còn treo (12) — gom theo người trả lời:

Anh Tester — QA Lead

- 4. Mức độc lập kiểm thử thể hiện ở đâu (QA báo cáo cho ai, có review TC chéo không) (3.4)
- 5. Công sức **automation** (dựng framework, viết script Smoke và regression) chưa có hạng mục trong ước lượng (7.2)
- 6. Công cụ CI ghi GitLab Actions CI — là GitLab CI hay GitHub Actions (3.7 · 5.3)
- 7. Nhu cầu đào tạo DevTools cho tester LOGIN (6)
- 8. Người review plan · mức phân loại tài liệu (Kiểm soát tài liệu)
- 10. Chiến lược tự động hoá: mục tiêu · tầng kiểm thử · tiêu chí chọn TC · phần không tự động · khi nào chạy từng bộ (3.7)

Anh Tester và Product Owner

- 1. Mục tiêu kiểm thử O1–O4 là **đề xuất của agent** — cần duyệt (1.1)
- 2. Tên Product Owner — người duyệt plan, làm UAT và cùng chấp nhận dừng kiểm thử (2.4 · 4.2 · 11)
- 9. Bốn loại phi chức năng **Tương thích · Khả năng truy cập · Khả dụng · Độ tin cậy & phục hồi** — đợt này có làm không, ngưỡng chấp nhận là bao nhiêu (3.2.1)

Đội DEV (cùng Anh Tester)

- 3. Dữ liệu kiểm thử trên môi trường mới: dữ liệu nền · nguồn dữ liệu · có dữ liệu thật của khách hàng không · ai dọn, bao lâu làm mới · tài khoản 3 vai trò (5.2 · 4.1)
- 11. Quản lý lỗi: dùng quy trình và thang Severity/Priority mặc định hay workflow Jira · ai phân loại lỗi · hợp bao lâu một lần · thời hạn phản hồi/sửa theo Severity (9)

Khi đem đi audit/nghiệm thu

- 12. Đối chiếu tên mục ISO/IEC/IEEE 29119-3 ở mục 12.1 với bản chuẩn

Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Người sửa	Mục thay đổi	Nội dung	Người duyệt
v1.3	17-09-2026	Anh Tester (agent hỗ trợ)	Kiểm soát tài liệu · 3.2 · 3.2.1 · 3.6 · 3.7 · 5.1 · 5.2 · 5.3 · 8.1 · 9 · 10 · 11 · 12	Chuyển sang cấu trúc mới của template: đầu tài liệu thành mục Kiểm soát tài liệu (người review, mức phân loại, ngày hiệu lực) · thêm 3.2.1 Kiểm thử phi chức năng (đối chiếu TC phi chức năng đã có của LOGIN) · thêm 3.7 Chiến lược tự động hoá · tách mục 5 thành Môi trường · Dữ liệu kiểm thử · Công cụ · thêm 9 Quản lý lỗi · Sản phẩm bàn giao, Phê duyệt, Ảnh xạ chuẩn thành mục 10, 11, 12 · chuyển plan và bản lưu phiếu sang docs/test-plans/. Phiếu thêm 5 nhóm mới, đều còn trống → 4 ô treo mới (8 · 9 · 10 · 11); ô treo cũ 8 thành 12. Rủi ro: thêm R13. Không đổi phạm vi, lịch, nhân lực, ước lượng, tiêu chí exit	? Chờ Anh Tester và Product Owner duyệt
v1.2	17-09-2026	Anh Tester (agent hỗ trợ)	Đầu tài liệu · 2.1 · 2.4 · 3.1 · 3.2 · 3.4 · 4.1 · 4.2 · 4.3 · 5 · 6 · 7.1 · 7.2 · 7.3 · 8.1 · 10 · 11.2 (số mục theo cấu trúc v1.2)	Cập nhật theo phiếu đã bổ sung: build v1.0.0 · đưa lại 5 REQ bị loại vì môi trường dùng chung vào phạm vi · chốt cấp độ kiểm thử, mức độc lập, UAT do PO/BA nội bộ · lịch mới : môi trường 27-09 → 05-10, bắt đầu thực thi 30-09 → 06-10, thêm duyệt plan 21-09, xong TC 02-10, code freeze 19-11, hồi quy 20→25-11, UAT 30-11→04-12, báo cáo tổng hợp 10-12, release 15-12, báo cáo tiến độ hằng tuần thứ Sáu · Anh Tester kiểm automation · ước lượng ba điểm 19,0 người-ngày · không ngân sách riêng · nguồn chính khi lệch · trình duyệt Chrome và Firefox · người chấp nhận dừng · xác nhận ngưỡng tạm dừng · thêm PO vào bên liên quan và phê duyệt · không có Test Policy · chuyển plan và bản lưu phiếu từ docs/executions/ sang docs/testplan/. Rủi ro: cập nhật R1, R5, R6, R7; đóng R10; thêm R11, R12. Không đổi tiêu chí exit	? Chờ Anh Tester và Product Owner duyệt
v1.1	17-09-2026	Anh Tester (agent hỗ trợ)	Cấu trúc toàn tài liệu · 1.2 · 3.1 · 3.4 · 3.6 · 4.1 · 7.2 · 7.3 · 8.1 · 8.2 · 11	Chuyển sang cấu trúc mới của template (ISO/IEC/IEEE 29119-3 + nội dung điển hình ISTQB CTFI v4.0 mục 5.1.1): thêm mục tiêu đo được, cơ sở kiểm thử, cấp độ và mức độc lập kiểm thử, ước lượng công sức, ngân sách, tóm tắt rủi ro sản phẩm, mẫu tài liệu dùng trong đợt; nhóm lại tiêu chí vào và chỉ số theo ISTQB; rủi ro dự án thành mục 8.1, thêm R10; sửa số ngày làm việc còn lại ở R1 từ 9 thành 8. Lập phiếu test_plan.config.json từ câu trả lời ngày 17-09-2026. Không đổi phạm vi, lịch, nhân lực, tiêu chí exit so với v1.0	? Chờ Anh Tester duyệt
v1.0	17-09-2026	Anh Tester (agent hỗ trợ)	Toàn bộ	Lập mới	— (được thay bằng v1.1 trước khi duyệt)

Mục lục

Kiểm soát tài liệu

- Thông tin tài liệu
- Lịch sử thay đổi

1. Mục tiêu & Cơ sở kiểm thử

- 1.1 Mục tiêu kiểm thử
- 1.2 Cơ sở kiểm thử (Test basis)

2. Phạm vi

- 2.1 Trong phạm vi
- 2.2 NGOÀI phạm vi (out of scope)
- 2.3 Giả định & Ràng buộc
- 2.4 Các bên liên quan & Giao tiếp

3. Chiến lược kiểm thử (Test approach)

- 3.1 Cấp độ kiểm thử
- 3.2 Loại kiểm thử
- 3.3 Kỹ thuật thiết kế test
- 3.4 Mức độc lập của kiểm thử
- 3.5 Retest & Regression
- 3.6 Chỉ số theo dõi
- 3.7 Chiến lược tự động hoá

4. Tiêu chí Vào / Ra

- 4.1 Tiêu chí VÀO (Entry) — chưa đủ thì CHƯA bắt đầu test
- 4.2 Tiêu chí RA (Exit)
- 4.3 Tiêu chí TẠM DỪNG (Suspension) & tiếp tục

5. Môi trường, Dữ liệu & Công cụ

- 5.1 Môi trường kiểm thử
- 5.2 Quản lý dữ liệu kiểm thử
- 5.3 Công cụ

6. Nhân lực & Phân công

7. Lịch trình, Ước lượng & Ngân sách

- 7.1 Lịch trình & Mốc
- 7.2 Ước lượng công sức
- 7.3 Ngân sách

8. Rủi ro

- 8.1 Rủi ro DỰ ÁN & biện pháp
- 8.2 Rủi ro SẢN PHẨM — tóm tắt

9. Quản lý lỗi

- 9.1 Quy trình trạng thái lỗi
- 9.2 Thang Severity
- 9.3 Thang Priority
- 9.4 Phân loại lỗi & thời hạn xử lý

10. Sản phẩm bàn giao

11. Phê duyệt

12. Ánh xạ chuẩn tài liệu

- 12.1 Đối chiếu mục
- 12.2 Điểm làm khác chính sách & chiến lược kiểm thử chung (Deviations)

1. Mục tiêu & Cơ sở kiểm thử

1.1 Mục tiêu kiểm thử

? Đề xuất của agent từ phạm vi đợt — chờ Anh Tester và Product Owner duyệt (ô treo 1).

#	Mục tiêu	Đo bằng
O1	Đăng nhập bằng 3 vai trò Admin · Project Manager · Customer và phân quyền truy cập khu /admin hoạt động đúng đặc tả trên Web	Tiêu chí exit #3, #4 — cặp LOGIN × Web
O2	Tạo, sửa, tìm kiếm khách hàng và dự án đúng đặc tả; dự án gắn đúng khách hàng	Tiêu chí exit #3, #4 — cặp CUST × Web, PRJ × Web · kiểm thử tích hợp cross-module
O3	Không còn lỗi Critical ở 3 module trước ngày release	Tiêu chí exit #1
O4	Cả 3 cặp module × nền tảng đều có TC đã review và đã chạy	Tiêu chí exit #7

1.2 Cơ sở kiểm thử (Test basis)

Tài liệu	Phiên bản / ngày cập nhật	Module	Ghi chú
requirements_login.md	Rà soát và kiểm chứng lại 18-08-2026	LOGIN	43 REQ · 39 trong phạm vi · 0 AMB ●
requirements_customers.md	14-08-2026	CUST	79 REQ · 4 AMB ● treo
requirements_projects.md	14-08-2026	PRJ	104 REQ · 6 AMB ● treo
system_map.md	14-08-2026	Cả 3	Phụ thuộc giữa module · vùng loại khỏi phạm vi

⚠ Cả ba tài liệu được khảo sát trên **bản demo dùng chung**, không phải môi trường test của đợt này — xem rủi ro R2. Cơ sở kiểm thử đổi giữa đợt → cập nhật bằng /update-requirements-from-ticket rồi tăng phiên bản plan.

2. Phạm vi

2.1 Trong phạm vi

Mỗi dòng là **một module × một nền tảng** — đơn vị báo cáo tiến độ theo dõi và báo cáo tổng hợp chấm tiêu chí exit #7. Perfex CRM chỉ có mặt **Web** trong system_map.md.

Module	Prefix	Nền tảng	Số REQ	Số TC hiện có	Đã từng chạy?	Ghi chú
Đăng nhập / Xác thực	LOGIN	Web	43 · 39 trong phạm vi	50 (độ hạt GỘP · 70 biến thể)	✅ run_1787215085 — 41/50 TC	9 TC bổ sung ngày 11-09-2026 (TC_042 → TC_050) chưa chạy lần nào · 6 bug đang mở
Khách hàng	CUST	Web	79 · 78 ● + 1 ● đưa lại	0	—	⚠ Phải sinh + review TC trước 02-10-2026 · 4 AMB ● treo
Dự án	PRJ	Web	104 · 100 ● + 4 ● đưa lại	0	—	⚠ Phải sinh + review TC trước 02-10-2026 · 6 AMB ● treo

REQ cần quyết định lại — bị loại **chỉ vì** lần khảo sát chạy trên môi trường dùng chung; đợt này có **môi trường riêng**:

REQ	Nội dung	Lý do bị loại trước đây	Quyết định theo phiếu
REQ-CUST-79	Kết quả nhập tệp CSV (AMB-26)	Không tải tệp lên môi trường dùng chung	✅ Đưa lại vào phạm vi
REQ-PRJ-89 · 91 · 94	CRUD mốc tiến độ / tệp / thảo luận của dự án (AMB-40)	Không chạy CRUD trên môi trường dùng chung	✅ Đưa lại vào phạm vi
REQ-PRJ-104	Nội dung tệp Export project data (AMB-39)	Không tải tệp về	✅ Đưa lại vào phạm vi

Anh Tester quyết định đưa lại ngày 17-09-2026. 5 REQ này vẫn mang trạng thái  trong tài liệu requirements — phải **khảo sát bổ sung trên môi trường mới** bằng `/update-requirements-from-ticket` trước khi sinh TC cho chúng (rủi ro R11). ⚠️ Danh mục `docs/requirements/README.md` ghi REQ  của PRJ là 89, 91, 94, còn mục AMB-40 trong tài liệu PRJ ghi 89, 91, 93 — plan theo danh mục; cần rà lại khi khảo sát bổ sung.

2.2 NGOÀI phạm vi (out of scope)

Không kiểm thử	Lý do	Ai chịu trách nhiệm	Nguồn quyết định
20 module CRM còn lại: CONT · LEAD · TASK · EST · PROP · INV · PAY · CN · SUB · CTR · EXP · ITEM · TICK · ESTREQ · KB · REP · DASH · TODO · REM · PROF	Không thuộc Release 1.0 · 20/20 module chưa khảo sát requirements	Đợt sau	Anh Tester — QA Lead, 17-09-2026
Hệ thống Book API (8 module, namespace <code>_book-api/</code>)	Không thuộc Release 1.0 · chưa có REQ, chưa có TC	Đợt sau	Anh Tester — QA Lead, 17-09-2026
Cổng khách hàng (khu front-end ngoài <code>/admin</code>)	Loại khỏi phạm vi. Hệ quả: STORY-PRJ-03 (11 REQ về Visible Tabs và công tắc quyền khách hàng) chỉ kiểm được mức <i>biểu mẫu ghi nhận đúng</i> , không kiểm tác dụng thật phía khách hàng (AMB-41). Riêng REQ-LOGIN-43 — tài khoản khách hàng bị chặn ở khu <code>/admin</code> — vẫn trong phạm vi	Chưa xếp đợt — chờ PO chốt phạm vi cổng khách hàng	Anh Tester — QA Lead, 17-09-2026
Khu Quản trị hệ thống (Setup: Settings · Staff · Roles · Departments · Taxes · Currencies · Payment Modes · Custom Fields · Email Templates)	403 với tài khoản hiện có, kể cả Project Manager	Cần tài khoản quyền cao hơn — đợt sau	<code>system_map.md</code> — Vùng loại khỏi phạm vi (14-08-2026)
Calendar · Media · Bulk PDF Export	Loại khỏi phạm vi khảo sát	—	<code>system_map.md</code> — Vùng loại khỏi phạm vi (14-08-2026)
REQ-LOGIN-27 — gửi mail đặt lại mật khẩu với email có thật	Không kiểm chứng luồng gửi mail thật (AMB-04)	—	Quyết định PO 18-08-2026
REQ-LOGIN-34 · 35 — cookie ghi nhớ không bị xóa / đọc được bằng JavaScript	Ghi nhận hiện trạng, không viết TC (AMB-06 · AMB-07) · rủi ro đã chấp nhận RISK-02	—	Quyết định PO 18-08-2026
REQ-LOGIN-40 — tự đăng nhập bằng cookie ghi nhớ	PO xác nhận tính năng Ghi nhớ đăng nhập không hoạt động (AMB-15)	—	Quyết định PO 18-08-2026
Kiểm thử tải · đo ngưỡng thời gian phản hồi	Chưa có công cụ tải. Chỉ kiểm mức thô (đường truyền chậm — TC_041)	Đội Hạ tầng, đợt sau	<code>test_cases_login.md</code> — bảng ISO/IEC 25010

Không kiểm thử	Lý do	Ai chịu trách nhiệm	Nguồn quyết định
Pentest · quét lỗ hổng	Ngoài năng lực manual TC	Đội bảo mật / đối tác đánh giá độc lập	test_cases_login.md — bảng ISO/IEC 25010
Rà soát WCAG đầy đủ	Cần công cụ chuyên dụng. Chỉ kiểm điều hướng bàn phím (TC_038)	Đội Dev / chuyên gia a11y	test_cases_login.md — bảng 4 vòng
Khả năng bảo trì (Maintainability)	Đặc tính của mã nguồn	Đội Dev — code review, phân tích tĩnh	test_cases_login.md — bảng ISO/IEC 25010
An toàn (Safety)	Ứng dụng nghiệp vụ, lỗi không gây tổn hại vật lý	— (không áp dụng)	test_cases_login.md — bảng ISO/IEC 25010
Kiểm chứng tầng API · CSDL · tích hợp	QA không có quyền	Đội Dev xác minh	docs/requirements/README.md — Năng lực kiểm thử của QA (11-09-2026)
Ghi vết nhật ký hoạt động (Activity Log)	Tài khoản demo bị Từ chối truy cập. Được cấp Super Admin trước 06-10-2026 → đưa vào	Đề nghị PO / đội Dev cấp tài khoản	docs/requirements/README.md — Năng lực kiểm thử của QA
Đổi ngôn ngữ giao diện	Thuộc module Hồ sơ cá nhân (PROF), ngoài đợt	Đợt sau	test_cases_login.md — bảng ISO/IEC 25010

Bảng ISO/IEC 25010 của CUST và PRJ chưa có vì chưa sinh TC. Sinh xong → ô  mới của hai module phải bổ sung vào mục này, **tăng phiên bản plan**.

Mục này do QA Lead thống nhất ngày 17-09-2026. Thay đổi phạm vi phải cập nhật tài liệu, tăng phiên bản và thông báo lại.

2.3 Giả định & Ràng buộc

Loại	Nội dung	Ảnh hưởng tới kiểm thử	Nguồn
Giả định	Đợt này chạy trên môi trường test riêng do đội DEV dựng — không dùng chung	Được chạy TC phá huỷ dữ liệu (xóa, nhập CSV, CRUD tab dự án). Kiểm chứng được AMB-25 · AMB-26 · AMB-38 · AMB-40	Phiếu Môi trường — Anh Tester 17-09-2026
Ràng buộc	Requirements của cả 3 module được khảo sát trên bản demo dùng chung , không phải môi trường test đợt này	Cấu hình, dữ liệu nền, phiên bản có thể khác → một số REQ có thể lệch khi chạy trên môi trường mới. Xem rủi ro R2	docs/requirements/README.md
Ràng buộc	QA không có quyền gọi API · truy vấn CSDL · kiểm tầng tích hợp	Nhánh Vòng 3 tương ứng do đội Dev xác minh	docs/requirements/README.md — Năng lực kiểm thử của QA
Ràng buộc	Tester có DevTools trình duyệt	Chạy được phần  của TC gắn @TechCheck (25 TC ở LOGIN)	docs/requirements/README.md — Năng lực kiểm thử của QA
Ràng buộc	Còn 10 AMB  treo: CUST 4 (AMB-15 · 16 · 17 · 25) · PRJ 6 (AMB-28 · 29 · 30 · 31 · 33 · 41)	TC của vùng đó có thể phải sửa giữa đợt	docs/requirements/README.md

Loại	Nội dung	Ảnh hưởng tới kiểm thử	Nguồn
Ràng buộc	Ma trận phân quyền của CUST (24 ô) và PRJ (28 ô) chưa kiểm chứng — hai module khảo sát trước khi có tài khoản Project Manager	Phải chạy lại phần phân quyền trước khi sinh TC Vòng 3 · Permission	docs/requirements/README.md — mục 3.2
Ràng buộc	Repo chưa có project automation	Automation phải dựng framework Playwright + TypeScript từ đầu — xem R5	Kiểm tra repo 17-09-2026
Ràng buộc	Không có ngân sách riêng cho kiểm thử	Không thuê thêm công cụ, thiết bị hay nhân lực ngoài — mọi việc dùng nguồn lực sẵn có	Phiếu Ngân sách
Giả định	Ước lượng 7.2 không tính công sức PO/BA làm UAT và thời gian Dev sửa bug	Hai phần này trễ không làm sai ước lượng QA nhưng vẫn đẩy lùi lịch 7.1	Phiếu Ước lượng
Giả định	Build bàn giao đã qua smoke test của đội DEV	Sai giả định → kích hoạt tiêu chí tạm dừng 4.3	? Chờ DEV xác nhận

2.4 Các bên liên quan & Giao tiếp

Bên	Vai trò trong đợt	Liên quan tới kiểm thử	Nhận gì	Tần suất	Kênh
Anh Tester	QA Lead · phụ trách automation	Duyệt plan và TC · lập báo cáo tiến độ, báo cáo tổng hợp · dựng automation	Plan · báo cáo tiến độ · báo cáo tổng hợp	Hàng tuần thứ Sáu · cuối đợt	Jira · repo
Hồng · Lan · Huệ	Tester	Viết/chạy TC theo module phụ trách · báo bug	Plan · TC	Khi plan hoặc TC đổi phiên bản	Jira · repo
Đội DEV	Sửa bug · dựng và duy trì môi trường test riêng · xác minh nhánh Vòng 3 QA không có quyền	Chất lượng build bàn giao quyết định tiêu chí vào	Báo cáo lỗi	Khi phát sinh	Jira
? Product Owner / BA (ô treo 2)	Duyệt plan · trả lời AMB ● · chốt phạm vi REQ · thực hiện UAT · cùng QA Lead chấp nhận dừng kiểm thử	Quyết định phạm vi REQ ảnh hưởng trực tiếp bộ TC; nhận khuyến nghị go/no-go cuối đợt	Plan · báo cáo tiến độ · báo cáo tổng hợp	Hàng tuần thứ Sáu · cuối đợt	Email · Jira

Mẫu tài liệu dùng trong đợt:

Tài liệu	Mẫu	Workflow sinh
Test case	Mẫu của skills-rbt-manual-testing	/generate-testcases-manual-rbt
Execution report	Mẫu của skills-manual-test-executor	/execute-test-cases
Bug report	Mẫu của skills-bug-reporter — đồng bộ Jira	/create-bug-report
Báo cáo tiến độ	Mẫu của skills-test-progress-reporter	/generate-test-progress-report
Báo cáo tổng hợp	Mẫu của skills-test-summary-reporter	/generate-test-summary-report

3. Chiến lược kiểm thử (Test approach)

3.1 Cấp độ kiểm thử

Cấp độ	Trong đợt?	Ai thực hiện	Tiêu chí vào/ra
Component (unit)	✗ Không	—	Không áp dụng
Component integration	✗ Không	—	Không áp dụng
System	✓	QA — Hồng · Lan · Huệ	Bộ chung mục 4

Cấp độ	Trong đợt?	Ai thực hiện	Tiêu chí vào/ra
System integration	✓	QA — luồng LOGIN → CUST → PRJ	Bộ chung mục 4
Acceptance (UAT)	✓	PO/BA nội bộ, QA hỗ trợ	Bộ chung mục 4

Hai cấp độ Component **không** thuộc đợt: plan không có căn cứ nào cho thấy Dev có unit test hay contract test — chất lượng build chỉ được kiểm ở tiêu chí vào #9, #10.

3.2 Loại kiểm thử

Loại test	Nền tảng	Có làm?	Cách làm	Ghi chú
Kiểm thử chức năng	Web	✓	Manual theo TC — /execute-test-cases	3 module
Automation	Web	✓	/generate-automation-framework dựng framework Playwright + TypeScript + Allure → /generate-automation-web từ TC đã review	Chi tiết 3.7 · repo chưa có project automation — R5
Regression	Web	✓	Bộ Regression đầy đủ của LOGIN (49 TC, ~3 giờ 40 phút) + automation suite	CUST/PRJ xác định sau khi sinh TC
Retest bug	Web	✓	/retest-fixed-bugs	Bug Critical/Major chạy mode FULL
Tích hợp cross-module	Web	✓	/generate-cross-module-test-plan	Luồng LOGIN → CUST → PRJ (dự án gắn với khách hàng)
Vòng 3 — Permission · Security	Web	✓	Manual — 3 vai trò Admin · Project Manager · Customer	
Vòng 3 — API · CSDL · tích hợp · nhật ký	—	✗ QA không có quyền	Đội Dev xác minh	Không phải vùng trắng — mục 2.2
UAT	Web	✓	PO/BA nội bộ chạy theo luồng nghiệp vụ, QA hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu và ghi nhận lỗi	30-11-2026 → 04-12-2026
Phi chức năng	Web	⚠	Hiệu năng (tải) · bảo mật chuyên sâu ✗ ngoài phạm vi — mục 2.2 · 4 loại còn lại ? chờ chốt	Chi tiết 3.2.1
Mobile · API	—	✗	Ngoài phạm vi — Perfex CRM chỉ có mặt Web trong system_map.md	

Tỷ trọng manual/automation: chạy manual toàn bộ TC trên web · automate bộ Smoke và regression của LOGIN, CUST, PRJ bằng Playwright — chi tiết 3.7.

Thứ tự ưu tiên thực thi (theo rủi ro sản phẩm — mục 8.2): LOGIN → CUST → PRJ. Trong mọi bộ chạy, **nhóm B của LOGIN (đăng nhập thành công) chạy đầu tiên** — hòng ở đây là chặn toàn bộ đợt (RISK-06). CUST chạy trước PRJ vì dự án gắn với khách hàng.

3.2.1 Kiểm thử phi chức năng

Hiệu năng và bảo mật chuyên sâu: phiếu ghi không. Bốn loại còn lại phiếu **để trống** → ? (ô treo 9). Cột TC đã có đọc từ bảng ISO/IEC 25010 của test_cases_login.md — CUST và PRJ chưa có TC. TC lẻ đã có **không** tự biến một loại thành có: chúng chạy như TC chức năng trong bộ Regression, nhưng chưa có ai chốt **ngưỡng đạt** cho cả loại.

Loại	Có làm?	Mục tiêu đo	Ngưỡng chấp nhận	Cách làm · công cụ	Môi trường	AI thực hiện	TC đã có (LOGIN)
Hiệu năng	✗	—	—	Kiểm thử tải ngoài phạm vi — mục 2.2	—	Đội Hạ tầng, đợt sau	TC_041 đường truyền chậm (mức thô, @NeedsVerify)
Bảo mật	✗ chuyên sâu	—	—	Pentest ngoài phạm vi — mục 2.2. QA vẫn kiểm phân quyền 3 vai trò, CSRF, vòng đời phiên ở Vòng 3 (3.2)	—	Đội bảo mật / đối tác	TC_017 · TC_019 → TC_025 · TC_036 · TC_037 · TC_039
Tương thích	?	?	?	Gợi ý: chạy TC_049, TC_050 trên Google Chrome và Firefox (5.1)	Môi trường test riêng	?	TC_049 5 kích thước màn hình · TC_050 trình duyệt
Khả năng truy cập	?	?	?	Rà soát WCAG đầy đủ ngoài phạm vi — mục 2.2	Môi trường test riêng	?	TC_038 điều hướng bàn phím
Khả dụng	?	?	?	Gợi ý: ghi nhận trong UAT do PO/BA thực hiện	Môi trường test riêng	?	TC_011 · TC_013 thông báo lỗi · TC_042 → TC_044 hành vi ô nhập và nút
Độ tin cậy & phục hồi	?	?	?	?	Môi trường test riêng	?	TC_026 hết hạn phiên (@Slow, 65 phút) · TC_040 mất mạng giữa chừng · TC_047 dữ liệu bất thường

⚠ TC_050 ghi 3 trình duyệt — chờ PO chốt danh sách, còn phiếu đã chốt 2 trình duyệt (Google Chrome, Firefox) — cập nhật TC_050 bằng /update-testcases-from-impact trước khi chạy.

3.3 Kỹ thuật thiết kế test

Liệt kê theo bộ TC đã có (LOGIN). Kỹ thuật của CUST và PRJ bổ sung sau khi sinh TC.

Kỹ thuật	Áp dụng ở đâu
Khung 4 vòng Smoke → Functional → Technical → Non-functional	Mọi bộ TC — LOGIN đã chấm đủ bảng 4 vòng
Phân vùng tương đương	LOGIN — TC_012, TC_013, TC_045, TC_046
Phân tích giá trị biên	LOGIN — TC_045 → TC_048 (mốc 64 ký tự phần trước @)
Quy tắc nghiệp vụ	LOGIN — TC_013, TC_015, TC_019
Kịch bản sử dụng	LOGIN — chuỗi đăng nhập → dùng → đăng xuất
Đoán lỗi (Error guessing)	LOGIN — TC_010, TC_016, TC_018, TC_036, TC_040
Kiểm thử dựa trên rủi ro (RBT)	CUST · PRJ — /generate-testcases-manual-rbt
Output-Class Coverage / Pairwise	Tổ hợp cross-module — /generate-cross-module-test-plan

LOGIN không dùng Bảng quyết định và Chuyển trạng thái — module không đủ điều kiện kích hoạt (ghi rõ ở bảng 4 vòng).

3.4 Mức độc lập của kiểm thử

Mức độ	Đội QA riêng trong tổ chức
Thể hiện ở đâu	? QA báo cáo cho ai, TC có được review chéo không (ô treo 4)

Giới hạn	QA Lead vừa lập plan, vừa phụ trách automation, vừa là người duyệt phía QA — việc tự duyệt giảm tính độc lập, nên plan cần thêm chữ ký Product Owner (mục 11). UAT do PO/BA nội bộ thực hiện, không phải người dùng cuối hay khách hàng
----------	--

3.5 Retest & Regression

- Bug đã fix → /retest-fixed-bugs: Critical/Major chạy **mode FULL** (verify + regression quanh vùng fix), Minor/Trivial chạy mode RETEST
- Mỗi build mới → chạy lại **bộ Smoke** trước khi thực thi tiếp (LOGIN: 9 TC, ~12 phút)
- 6 bug **LOGIN** đang mở phải **retest trên môi trường mới** — kết quả trên bản demo không tự áp dụng sang
- Regression trước release → bộ Regression đầy đủ của 3 module + automation suite

3.6 Chỉ số theo dõi

Nhóm theo ISTQB CTFL v4.0 mục 5.3.1. /generate-test-progress-report báo cáo đúng các chỉ số này mỗi kỳ.

Nhóm	Chỉ số	Nguồn	Dùng để
Tiến độ kiểm thử	TC đã viết / đã review · TC đã chạy / chưa chạy · PASS · FAIL · BLOCKED	docs/testcases/ · execution_report.md	Báo cáo tiến độ · tiêu chí exit #3, #4, #5, #7
Tiến độ dự án	Công sức thực tế so với ước lượng 7.2 (E = 19,0 người-ngày) · mốc thực tế so với lịch 7.1	Báo cáo tiến độ	Phát hiện trễ sớm
Lỗi	Bug mới / đã fix / đang mở theo Severity · regression phát sinh · bug quá thời hạn xử lý (9.4)	docs/bugs/ · Jira	Tiêu chí exit #1, #2
Độ phủ	REQ có TC · REQ Critical có TC PASS	traceability_matrix.md	Tiêu chí exit #6
Rủi ro	Trạng thái từng rủi ro ở 8.1	Báo cáo tiến độ	Kiểm soát rủi ro
Automation	Kết quả suite — báo riêng, không cộng với manual	reports/	Tham khảo cho quyết định release

3.7 Chiến lược tự động hoá

Phiếu Loại kiểm thử → Tự động hoá: có, nhưng nhóm Chiến lược tự động hoá **còn trống** (ô treo 10). Dòng có dữ liệu dưới đây lấy từ các nhóm khác của phiếu hoặc đọc từ repo.

Mục tiêu	? (ô treo 10)
Hiện trạng	Chưa có gì — repo không có package.json / pom.xml, không có file CI, 0 script (kiểm tra 17-09-2026)
Tầng kiểm thử (kim tự tháp)	? (ô treo 10). Dữ liệu đã biết: cấp Component không thuộc đợt (3.1) và QA không có quyền gọi API (2.3) → automation của QA đợt này chỉ đặt được ở tầng UI — xem R13
Tiêu chí chọn TC để tự động	? (ô treo 10). Gợi ý: dùng cột Automatable sẵn có của tài liệu TC — LOGIN có 38 TC Yes · 10 Partial · 2 No (TC_034, TC_044)
Framework · report	Playwright + TypeScript · Allure Report — output trong reports/
Hệ thống CI	? GitLab Actions CI — GitLab CI hay GitHub Actions (ô treo 6)
Người bảo trì	Anh Tester — theo phiếu Nhân lực, vai trò tự động hoá, kiêm QA Lead (R5)

Phạm vi:

Tự động	Không tự động	Lý do không tự động
Bộ Smoke LOGIN · CUST · PRJ × Web — LOGIN 9 TC	? (ô treo 10)	?

Tự động	Không tự động	Lý do không tự động
Bộ regression LOGIN · CUST · PRJ × Web — LOGIN 49 TC trừ @Slow	Gợi ý: TC_026 (@Slow, 65 phút) · 12 TC @NeedsVerify cho tới khi khảo sát bổ sung	Chạy quá lâu cho pipeline · hành vi chưa kiểm chúng — script sẽ khoá cứng kết quả chưa đúng

Kích hoạt chạy:

Bộ chạy	Khi nào	Môi trường	Ai xem kết quả	Fail thì
Smoke	? (ô treo 10) — gợi ý: mỗi build lên môi trường test	Môi trường test riêng	?	Chặn thực thi manual — tiêu chí tạm dừng 4.3
Regression	? (ô treo 10) — phải chạy được trước 20-11-2026 (bắt đầu hồi quy, 7.1)	Môi trường test riêng	?	Phân loại bằng /run-and-fix-tests — không sửa test để né bug

Nguyên tắc:

- Script chỉ tính là xong khi đạt Definition of Done của CLAUDE.md — PASS ổn định ≥ 2 lần liên tiếp, đủ Allure metadata và screenshot
- Kết quả automation **báo riêng**, không cộng vào pass rate manual của tiêu chí exit #3, #4
- Automation **chưa sẵn sàng** không phải lý do dừng thực thi manual (R5) — chỉ Smoke tự động **đã chạy được** mà fail mới chặn
- Test chậm chờn → /analyze-flaky-tests · UI đổi → /heal-locators · yêu cầu đổi → /update-automation-from-impact

4. Tiêu chí Vào / Ra

4.1 Tiêu chí VÀO (Entry) — chưa đủ thì CHƯA bắt đầu test

Nhóm theo ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.3. Trạng thái tại ngày 17-09-2026. Chỉ giữ dòng của nền tảng Web.

#	Nhóm	Điều kiện	Trạng thái
1	Nguồn lực	Nhân lực đã phân công đủ 3 cặp module × nền tảng	✓ Hồng · Lan · Huệ
2	Nguồn lực	Môi trường test riêng sẵn sàng, có dữ liệu nền	? DEV cam kết 05-10-2026 · dữ liệu nền chưa mô tả — 5.2 (ô treo 3)
3	Nguồn lực	Tài khoản test đủ 3 vai trò Admin · Project Manager · Customer trên môi trường mới	? Tài khoản hiện có thuộc bản demo (ô treo 3)
4	Nguồn lực	Công cụ sẵn sàng: Jira · project automation	🟡 Jira ✓ · automation chưa có project — không chặn thực thi manual
5	Nguồn lực	Ngân sách đã duyệt (khi có ngân sách riêng)	Không áp dụng — không có ngân sách riêng
6	Testware	Tài liệu requirements của 3 module trong phạm vi đã có	✓ 3/3
7	Testware	AMB 🟡 của module trong phạm vi đã được giải đáp hoặc QA Lead chấp nhận treo	🟡 còn 10 🟡 (CUST 4 · PRJ 6)
8	Testware	Test case đã viết và đã review — đủ 3 module	🟡 1/3 — LOGIN đã có 50 TC · CUST, PRJ chưa có
9	Chất lượng ban đầu	Build v1.0.0 đã deploy lên môi trường test riêng và truy cập được	? 05-10-2026

#	Nhóm	Điều kiện	Trạng thái
10	Chất lượng ban đầu	Smoke test của DEV đã pass · Smoke LOGIN chạy PASS trên môi trường mới — xác nhận requirements khảo sát trên bản demo vẫn đúng	? Chỉ còn 05-10-2026 — cùng ngày môi trường sẵn sàng (R7)

⚠ Bắt đầu test khi chưa đạt tiêu chí vào là nguyên nhân số một khiến kết quả kiểm thử không dùng được — BLOCKED tràn lan, phải chạy lại từ đầu. Thiếu điều kiện nào thì báo QA Lead, đừng bắt đầu rồi chữa sau.

4.2 Tiêu chí RA (Exit)

Bảng mặc định lấy **nguyên văn** từ `skills-test-summary-reporter`. `/generate-test-summary-report` sẽ đọc mục này và chấm lại đúng bộ này.

#	Tiêu chí	Ngưỡng
1	Bug Critical đang mở	0
2	Bug Major đang mở	0, hoặc có workaround được PM chấp nhận bằng văn bản
3	Pass rate TC Priority High	≥ 95%
4	Pass rate toàn bộ TC đã chạy	≥ 90%
5	Tỷ lệ BLOCKED	≤ 5%
6	REQ mức Critical có ít nhất 1 TC PASS	100%
7	Module trong phạm vi release đã có TC và đã chạy — tính trên từng cặp module × nền tảng trong phạm vi	100%

Phiếu không khai tiêu chí bổ sung.

☒ Bộ mặc định — Anh Tester chọn ngày 17-09-2026, hiệu lực khi plan được duyệt ☐ Bộ mặc định + bổ sung ☐ Bộ tiêu chí riêng của dự án

⚠ Tại ngày lập plan, tiêu chí **#1 chưa đạt**: `BUG_login_1785678750_TC039` (🔴 Critical — trang đăng nhập phục vụ qua HTTP, không ép sang HTTPS) đang mở, lần retest gần nhất `NOT_FIXED`. Lỗi này phụ thuộc cấu hình máy chủ → phải retest trên môi trường mới.

⚠ **Dừng kiểm thử khi hết thời gian hoặc ngân sách** (ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.3): được coi là hợp lệ **chỉ khi Product Owner cùng Anh Tester — QA Lead** đã xem xét và **chấp nhận bằng văn bản** rủi ro phát hành mà chưa đạt đủ tiêu chí. Báo cáo tổng hợp khi đó ghi rõ tiêu chí nào chưa đạt và ai chấp nhận — **không** chấm lại thành "Đạt".

4.3 Tiêu chí TẠM DỪNG (Suspension) & tiếp tục

Tạm dừng kiểm thử khi: môi trường sập > 4 giờ · build lỗi không đăng nhập được · > 30% TC BLOCKED cùng một nguyên nhân · phát hiện bug Critical chặn luồng chính.

Tiếp tục khi: nguyên nhân đã xử lý, có build mới, và đã chạy lại bộ Smoke.

Ngưỡng tạm dừng trên là đề xuất của agent — **đã xác nhận** theo phiếu (Dùng ngưỡng tạm dừng đề xuất: có).

5. Môi trường, Dữ liệu & Công cụ

5.1 Môi trường kiểm thử

Môi trường	Môi trường test riêng cho Release 1.0 — URL và tài khoản lưu ở <code>.env</code> , không ghi vào tài liệu này
Dùng chung với đội khác?	Không — được chạy TC phá huỷ (xoá, nhập CSV, CRUD tab dự án)
Khác môi trường đã khảo sát?	Có — requirements khảo sát trên bản demo dùng chung ; thuộc tính Môi trường dùng chung: Có trong <code>docs/requirements/README.md</code> mô tả bản demo đó, không mô tả môi trường đợt này. Rủi ro lệch tài liệu: R2
Web — trình duyệt	Google Chrome (chính) · Firefox — theo phiếu. Tài liệu requirements khảo sát trên Google Chrome, viewport desktop 1600×750
Người dựng · ngày sẵn sàng	Đội DEV · 05-10-2026 (thứ Hai)

5.2 Quản lý dữ liệu kiểm thử

Nhóm Dữ liệu kiểm thử của phiếu **còn trống** (ô treo 3).

Dữ liệu nền	? Chờ DEV mô tả dữ liệu mẫu nạp sẵn
Nguồn dữ liệu	?
Tài khoản test	3 vai trò Admin · Project Manager · Customer — ? chưa có trên môi trường mới (tài khoản hiện có thuộc bản demo) · mật khẩu ở <code>.env</code>
Dữ liệu thật của khách hàng	? — trả lời có thì phải nêu cách che trước khi chụp evidence
Quy tắc sinh dữ liệu	Random + traceable theo <code>CLAUDE.md</code> mục 7 — nhìn bản ghi biết test nào tạo
Dọn dữ liệu sau khi chạy	? — gợi ý: có, để kết quả các lần chạy sau không bị nhiễu. Chỉ xoá bản ghi do test tạo, chỉ qua nút Delete — thao tác xoá của CUST và PRJ dùng GET, mở thẳng URL là xoá (RISK-13, RISK-17)
Làm mới dữ liệu nền	?
Người cung cấp	? — Đội DEV dựng môi trường, chưa rõ ai nạp dữ liệu

5.3 Công cụ

Mục đích	Công cụ	Ghi chú
Quản lý lỗi	Jira · file markdown trong repo	Nguồn chính khi lệch: Jira cho trạng thái bug · repo cho execution report
Quản lý kết quả kiểm thử	Jira · file markdown trong repo	
Tự động hoá	Playwright + TypeScript · Allure Report	Chưa có project — dựng bằng <code>/generate-automation-framework</code> · chi tiết 3.7
CI	? GitLab Actions CI — GitLab CI hay GitHub Actions (ô treo 6)	

6. Nhân lực & Phân công

Vai trò	Người	Module × nền tảng phụ trách	Ghi chú
QA Lead	Anh Tester	Cả 3 module	Duyệt plan và TC, lập báo cáo tiến độ và báo cáo tổng hợp
Tester	Hồng	LOGIN × Web	Bộ TC đã có — trọng tâm chạy 9 TC chưa từng chạy + retest 6 bug trên môi trường mới
Tester	Lan	CUST × Web	Sinh + review TC trước 02-10-2026 · gồm REQ-CUST-79 được đưa lại
Tester	Huệ	PRJ × Web	Sinh + review TC trước 02-10-2026 — module lớn nhất (104 REQ, gồm 4 REQ được đưa lại)
Automation	Anh Tester (kiêm)	LOGIN · CUST · PRJ × Web	Dựng framework, automate Smoke và regression — kiêm cùng vai trò QA Lead (R5)

Nhu cầu đào tạo: ? — LOGIN có 25 TC gắn @TechCheck, trong đó TC_025 và TC_041 **bắt buộc** biết DevTools mới chạy được từ đầu (ô treo 7). **Nhu cầu tuyển thêm:** Không.

7. Lịch trình, Ước lượng & Ngân sách

7.1 Lịch trình & Mốc

Mốc	Ngày	Điều kiện hoàn thành
Duyệt plan	21-09-2026 (thứ Hai)	Mục 11 có chữ ký Anh Tester và Product Owner
Hoàn tất viết và review TC CUST, PRJ	02-10-2026 (thứ Sáu)	TC đã review qua /review-testcases · đạt tiêu chí vào #8
Môi trường test sẵn sàng	05-10-2026 (thứ Hai)	Đạt tiêu chí vào #2, #3, #9
Smoke xác nhận môi trường	05-10-2026 (thứ Hai) — <i>suy từ lịch, không có ngày riêng</i>	Đạt tiêu chí vào #10
Bắt đầu thực thi	06-10-2026 (thứ Ba)	Đạt toàn bộ tiêu chí vào (mục 4.1)
Báo cáo tiến độ	Hàng tuần — thứ Sáu	/generate-test-progress-report — slug release_1.0
Code freeze	19-11-2026 (thứ Năm)	33 ngày làm việc thực thi tính từ 06-10-2026
Regression	20-11-2026 (thứ Sáu) → 25-11-2026 (thứ Tư)	4 ngày làm việc · bộ Regression 3 module + automation suite
UAT	30-11-2026 (thứ Hai) → 04-12-2026 (thứ Sáu)	PO/BA nội bộ ký nhận kết quả
Báo cáo tổng hợp	10-12-2026 (thứ Năm)	/generate-test-summary-report — slug release_1.0
Release	15-12-2026 (thứ Ba)	Người quyết định release nhận khuyến nghị go/no-go

Mọi mốc rơi vào ngày làm việc. Lịch đã thay đổi so với v1.1 (môi trường 27-09 → 05-10, bắt đầu thực thi 30-09 → 06-10) — báo cáo tiến độ test_progress_release_1.0_20260917.md lập theo lịch cũ.

7.2 Ước lượng công sức

Kỹ thuật (ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.4)	Ước lượng ba điểm (Three-point estimation)
--------------------------------------	--

Giả định của ước lượng	LOGIN đã có 50 TC nên chủ yếu viết mới cho CUST (79 REQ) và PRJ (104 REQ) · không tính công sức PO/BA làm UAT · không tính thời gian Dev sửa bug
------------------------	--

Công thức: $E = (a + 4m + b) / 6$ · $SD = (b - a) / 6$. E tổng = cộng E các hạng mục · SD tổng = cộng SD các hạng mục (cộng thẳng — cách thận trọng, cho khoảng rộng hơn cộng theo căn bậc hai). Đơn vị người-ngày, làm tròn 1 chữ số thập phân.

Hạng mục	a (lạc quan)	m (khả năng nhất)	b (bi quan)	$E = (a+4m+b)/6$	$SD = (b-a)/6$
Viết & review TC cho LOGIN · CUST · PRJ × Web	7	8	9	8,0	0,3
Thực thi manual trên Web	5	6	7	6,0	0,3
Retest bug và regression	2	3	4	3,0	0,3
Hỗ trợ UAT, lập báo cáo và quản lý đợt	1	2	3	2,0	0,3
Automation — dựng framework, script Smoke và regression	?	?	?	?	?
Tổng (chưa gồm automation)				19,0 người-ngày	±1,3

Đối chiếu năng lực:

Giai đoạn	Người	Ngày làm việc	Năng lực	Ước lượng E	Kết luận
Viết & review TC — 18-09 → 02-10-2026	Lan · Huệ (+ Hồng)	11	22–33 người-ngày	8,0	Đủ về số người-ngày
Thực thi — 06-10 → 19-11-2026 (bắt đầu thực thi tới code freeze)	Hồng · Lan · Huệ · Anh Tester	33	132 người-ngày	6,0 + 3,0 + 2,0 = 11,0	Dư rất nhiều

⚠ Không thiếu người, nhưng ước lượng **thấp bất thường** so với khối lượng: 8 người-ngày cho 183 REQ chưa có TC, 6 người-ngày thực thi manual cho 3 module, trong khi riêng bộ Regression LOGIN đã mất ~3 giờ 40 phút một lượt. Giai đoạn thực thi dài 33 ngày làm việc mà chỉ dùng 11 người-ngày — ước lượng có thể chỉ tính một lượt chạy, chưa tính các vòng retest sau mỗi build. Xem rủi ro R12.

Dữ liệu sẵn có trong repo để đối chiếu ước lượng:

Dữ liệu	Giá trị	Nguồn
Bộ Smoke LOGIN	9 TC · ~12 phút	test_cases_login.md — Bộ chạy đề xuất
Bộ Regression đầy đủ LOGIN (trừ @Slow)	49 TC · ~3 giờ 40 phút	test_cases_login.md — Bộ chạy đề xuất
Phần 🔧 của TC @TechCheck	25 TC · ~55 phút	test_cases_login.md — Bộ chạy đề xuất
TC @Slow chạy riêng	TC_026 · 65 phút	test_cases_login.md — Bộ chạy đề xuất
REQ cần viết TC	CUST 79 · PRJ 104 (đã gồm 5 REQ được đưa lại)	docs/requirements/README.md

7.3 Ngân sách

Không có ngân sách riêng — chi phí nằm trong ngân sách dự án (phiếu Ngân sách, 17-09-2026).

8. Rủi ro

8.1 Rủi ro DỰ ÁN & biện pháp

Rủi ro của việc kiểm thử — nhóm theo ISTQB CTFL v4.0 mục 5.2.2. Khả năng / Ảnh hưởng là đề xuất của agent dựa trên dữ liệu repo — QA Lead xác nhận khi duyệt. /generate-test-progress-report theo dõi trạng thái từng dòng.

#	Nhóm	Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Biện pháp	Nguồn phát hiện
R1	Tổ chức	Không kịp sinh và review TC cho CUST (79 REQ) và PRJ (104 REQ) trước 02-10-2026 — còn 11 ngày làm việc, trong đó 5 REQ phải khảo sát bổ sung trước (R11)	Cao	Trễ ngày bắt đầu, hoặc chạy trên TC chưa review	Lan và Huệ sinh TC song song ngay từ 18-09-2026; review theo từng batch thay vì dồn cuối; không kịp → chạy TC Priority High trước, phần còn lại ghi nợ kiểm thử	docs/testcases/README.md
R2	Kỹ thuật	Requirements khảo sát trên bản demo, còn đợt này chạy trên môi trường mới — cấu hình, dữ liệu, phiên bản có thể khác	Trung bình	TC FAIL do tài liệu lịch chứ không do lỗi → mở bug sai	Chạy Smoke ngay khi môi trường sẵn sàng 05-10-2026 (tiêu chí vào #10); lịch thì cập nhật requirements bằng /update-requirements-from-ticket trước khi mở bug	docs/requirements/README.md
R3	Tổ chức	10 AMB của CUST/PRJ chưa có câu trả lời, gồm 2 ma trận phân quyền chưa kiểm chứng (AMB-15, AMB-28)	Cao	TC phân quyền viết theo suy đoán, phải sửa giữa đợt	Gửi danh sách AMB cho PO ngay; dùng tài khoản Project Manager trên môi trường mới chạy lại ma trận phân quyền trước khi sinh TC Vòng 3	docs/requirements/README.md — mục 3
R4	Kỹ thuật	Bug Critical TC_039 (HTTP không chuyển HTTPS) đang mở	Cao	Tiêu chí exit #1 không đạt → khuyến nghị không nên release	Retest trên môi trường mới ngay khi sẵn sàng; bảo DEV xử lý cấu hình máy chủ sớm	docs/bugs/README.md
R5	Con người	Repo chưa có project automation — phải dựng framework từ đầu, và người phụ trách là QA Lead kiêm nhiệm (Anh Tester)	Cao	Việc quản lý đợt (duyet TC, báo cáo tuần, trả lời tester) chiếm thời gian dựng automation; automation không kịp phủ regression 20-11-2026	Automation không chặn manual; ưu tiên automate bộ Smoke LOGIN trước; tới báo cáo tiến độ thứ Sáu đầu tiên sau 06-10-2026 mà chưa chạy được Smoke tự động → cân nhắc thu hẹp phạm vi automation	Phiếu Nhân lực · kiểm tra repo 17-09-2026
R6	Tổ chức	Dùng song song Jira và file markdown — hai nguồn lệch nhau	Thấp	Báo cáo tổng hợp lấy số sai, bug trùng hoặc sót	Đã chốt nguồn chính: Jira cho trạng thái bug · repo cho execution report; đồng bộ qua /create-bug-report (đẩy Jira)	Phiếu Công cụ
R7	Tổ chức	Môi trường sẵn sàng 05-10-2026, ngay trước ngày bắt đầu thực thi 06-10-2026 — không còn ngày đệm cho smoke xác nhận môi trường	Cao	Môi trường trễ hoặc smoke fail là trễ ngày bắt đầu; bắt đầu khi chưa đạt tiêu chí vào #10 dễ tràn BLOCKED	DEV bàn giao sớm hơn nếu được; chuẩn bị sẵn tài khoản 3 vai trò và mô tả dữ liệu nền trước 05-10-2026; smoke fail → dời ngày bắt đầu, không bắt đầu rồi chữa sau	Phiếu Lịch
R8	Tổ chức	6 bug LOGIN xác nhận trên bản demo; trong đó BUG_login_1787226515_TC018 nhiều khả năng không phải lỗi (ranh giới chuẩn RFC — phát hiện 11-09-2026)	Trung bình	Số bug mở bị thổi phồng trong báo cáo release	Retest cả 6 bug trên môi trường mới; xem xét đóng TC018 với trạng thái không phải lỗi	test_cases_login.md — Nhật ký thay đổi

#	Nhóm	Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Biện pháp	Nguồn phát hiện
R9	Con người	Tester LOGIN chưa chắc có kỹ năng DevTools cho 25 TC @TechCheck	Trung bình	Phần  bị bỏ qua, TC_025 và TC_041 không chạy được	Xác nhận kỹ năng (ô treo 7); không có thì giao phần  cho automation	test_cases_login.md — Bộ chạy đề xuất
R10	Tổ chức	 Đóng ở v1.2 — đã có ngày code freeze, release và ước lượng công sức	—	—	—	Phiếu Lịch · Ước lượng
R11	Kỹ thuật	5 REQ được đưa lại (REQ-CUST-79 · REQ-PRJ-89 · 91 · 94 · 104) vẫn ở trạng thái  , chưa có hành vi đã kiểm chứng; danh mục và tài liệu PRJ còn lệch số 94 / 93	Trung bình	TC cho 5 REQ viết theo suy đoán; môi trường chỉ sẵn sàng 05-10-2026 — sau hạn xong TC 02-10-2026	Khảo sát bổ sung bằng /update-requirements-from-ticket ngay khi có môi trường; TC của 5 REQ được phép hoàn tất sau 02-10-2026 và ghi rõ trong báo cáo tiến độ	Phiếu Phạm vi · docs/requirements/README.md
R12	Tổ chức	Ước lượng 19,0 người-ngày chưa gồm automation và thấp so với khối lượng (183 REQ chưa có TC · nhiều vòng retest trong 33 ngày thực thi)	Trung bình	Báo cáo tiến độ so công sức thực tế với con số quá thấp → báo <i>trễ</i> sai, hoặc che mất việc thật sự thiếu	Bổ sung hạng mục automation (ô treo 5); rà lại con số viết TC và thực thi sau báo cáo tiến độ đầu tiên	Mục 7.2
R13	Kỹ thuật	Automation của QA chỉ đặt được ở tầng UI : cấp Component không thuộc đợt, QA không có quyền gọi API — kim tự tháp kiểm thử bị lộn ngược	Cao	Suite UI chạy chậm, dễ vỡ khi giao diện đổi; regression tự động không kịp chạy trong 4 ngày hồi quy 20→25-11-2026	Giữ suite nhỏ: chỉ Smoke và TC Priority High có Automatable: Yes; xin quyền gọi API cho QA hoặc đề nghị Dev bổ sung test tầng API cho CUST/PRJ	Mục 2.3 · 3.1 · 3.7

8.2 Rủi ro SẢN PHẨM — tóm tắt

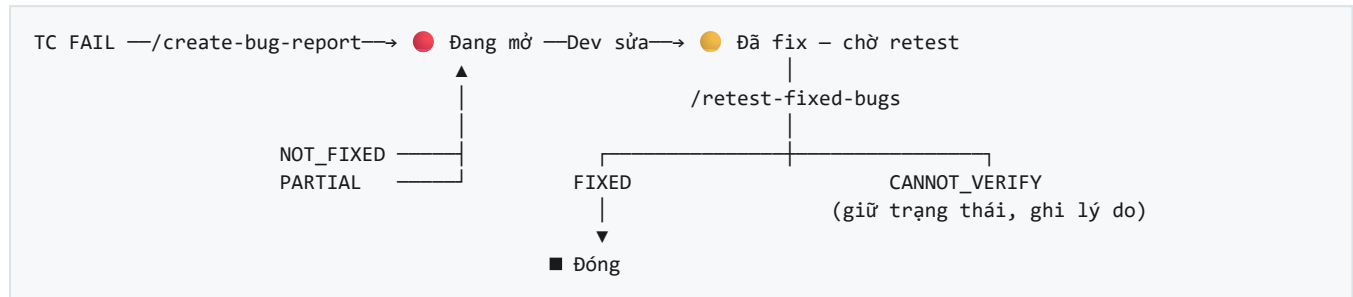
Nguồn chính là mục RISK-xx trong tài liệu requirements từng module — bảng này chỉ tóm tắt rủi ro đang hiệu lực, **bỏ** rủi ro đã đóng hoặc đã chấp nhận, và rủi ro chỉ ảnh hưởng cách viết automation. Sửa ở tài liệu nguồn, **không** sửa ở đây. Tài liệu nguồn chưa chấm mức rủi ro → cột *Mức* để —; chấm khi sinh TC theo RBT cho CUST/PRJ.

Module	Rủi ro	Mức	Kiểm soát bằng	Nguồn
LOGIN	Không có lớp chống thử vét cạn: không CAPTCHA, không giới hạn tần suất, không khoá tài khoản	—	Ghi nhận hiện trạng, báo đội phát triển · pentest ngoài phạm vi (2.2)	RISK-01
LOGIN	Cookie ghi nhớ đọc được bằng JavaScript (không có cờ HttpOnly)	—	Báo đội phát triển (AMB-07) · ghép vào kiểm thử bảo mật	RISK-02
LOGIN	Module là cổng vào của toàn hệ thống — hỏng là chặn kiểm thử mọi module khác	—	Nhóm B chạy đầu tiên trong mọi bộ smoke	RISK-06
CUST	Entity trung tâm — hơn 10 module tham chiếu tới khách hàng	—	Sau mỗi lần sửa CUST, chạy kèm smoke của module phụ thuộc · kiểm thử cross-module với PRJ	RISK-08
CUST	Thao tác xoá dùng GET — mở thẳng URL là xoá, không cần xác nhận	—	Cấm đưa URL xoá vào bước điều hướng; chỉ xoá qua nút Delete với bản ghi do test tạo	RISK-13
PRJ	Module là điểm gom của 9 module khác qua 17 tab trang chi tiết	—	Kiểm thử cross-module · chạy smoke module liên quan khi PRJ đổi	RISK-15
PRJ	Thao tác xoá dùng GET	—	Như RISK-13	RISK-17
PRJ	Số liệu tổng quan không khớp bảng — đếm In Progress lệch 7 dòng (AMB-29)	—	Không viết khẳng định dựa trên số đếm tổng quan cho tới khi AMB-29 được trả lời	RISK-19

9. Quản lý lỗi

Nội dung theo ISTQB CTFL v4.0 mục 5.5. Mục này là **phần mở rộng** so với khung 29119-3 — xem 12.1. Nhóm Quản lý lỗi của phiếu **còn trống** (ô treo 11) → quy trình và hai thang dưới đây là **mặc định của repo, chờ xác nhận**.

9.1 Quy trình trạng thái lỗi



Trạng thái	AI chuyển	Điều kiện
● Đang mở	Tester	Bug report đủ Build/Version · TC ID · REQ ID · evidence
● Đã fix — chờ retest	Dev	Có build chứa bản sửa
■ Đóng	Tester	Retest FIXED — lặp ≥ 2 lần theo Steps gốc
● Mở lại	Tester	Retest NOT_FIXED hoặc PARTIAL — không tạo bug trùng

⚠ Bug đồng bộ lên **Jira**, và Jira là nguồn chính cho trạng thái bug (5.3). Workflow Jira của dự án có trạng thái khác (VD *Từ chối · Trùng · Hoãn*) → khai Quy trình trạng thái: riêng và thay bảng này (ô treo 11). Liên quan trực tiếp: BUG_login_1787226515_TC018 nhiều khả năng **không phải lỗi** (R8) — quy trình mặc định **chưa có** trạng thái để đóng loại này.

9.2 Thang Severity

Mặc định chép **nguyên văn** skills-bug-reporter — *Severity & Priority Guide*. Tiêu chí exit #1, #2 đếm theo thang này.

Severity	Định nghĩa	Ví dụ
● Critical	Chặn luồng chính, mất data, crash, security	Không login được, thanh toán sai tiền
● Major	Chức năng chính sai nhưng có workaround	Filter sai kết quả, export thiếu cột
● Minor	Chức năng phụ sai, UI lệch ảnh hưởng sử dụng	Validation message sai, sort không đúng
● Trivial	Lỗi hiển thị nhỏ, không ảnh hưởng chức năng	Sai chính tả, lệch margin

9.3 Thang Priority

Priority	Định nghĩa
P1	Fix ngay trong sprint hiện tại / hotfix
P2	Fix trong sprint kế tiếp
P3	Fix khi có thời gian (backlog)

Severity đánh giá theo **mức ảnh hưởng kỹ thuật**; Priority theo **mức khẩn cấp business**. Hai giá trị độc lập nhau. Tester đề xuất Severity; **Priority do người phân loại lỗi chốt**.

9.4 Phân loại lỗi & thời hạn xử lý

Người phân loại lỗi (triage)	? (ô treo 11)
Hộp phân loại lỗi	? (ô treo 11)
Bug đang mở tại ngày lập	6 — ● Critical 1 · ● Major 0 · ● Minor 3 · ● Trivial 2 · toàn bộ thuộc LOGIN, xác nhận trên bản demo (R8) — docs/bugs/README.md

Severity	Thời hạn phản hồi	Thời hạn sửa xong
Critical	?	?
Major	?	?
Minor	?	?
Trivial	?	?

Thời hạn **không có mặc định** — agent không đặt số. Chốt sớm thời hạn cho **Critical**: BUG_login_1785678750_TC039 đang mở và chặn tiêu chí exit #1 (R4).

10. Sản phẩm bàn giao

Sản phẩm	Nơi lưu	Workflow sinh ra
Master Test Plan + bản lưu phiếu	docs/test-plans/test_plan_release_1.0.md · test_plan_release_1.0.input.yaml	/generate-master-test-plan
Tài liệu requirements bổ sung cho 5 REQ được đưa lại	docs/requirements/<module>/	/update-requirements-from-ticket
Test cases CUST, PRJ	docs/testcases/<module>/web/	/generate-testcases-manual-rbt
Execution report	docs/executions/<module>/web/run_*/	/execute-test-cases
Retest report	docs/executions/<module>/web/retest_*/	/retest-fixed-bugs
Bug report	docs/bugs/<module>/web/ · Jira	/create-bug-report
Automation framework · script · report	Project automation · reports/	/generate-automation-framework · /generate-automation-web
Ma trận kết hợp cross-module	Theo workflow	/generate-cross-module-test-plan
Ma trận truy vết	traceability_matrix.md	/generate-traceability-matrix
Báo cáo tiến độ	docs/executions/test_progress_release_1.0_<YYYYMMDD>.md	/generate-test-progress-report
Báo cáo tổng hợp	docs/executions/test_summary_release_1.0_*.md	/generate-test-summary-report

11. Phê duyệt

Vai trò	Tên	Phiên bản duyệt	Ngày	Ý kiến
QA Lead	Anh Tester	v1.3		
Product Owner	? Tên — ô treo 2	v1.3		

Bản v1.2 chưa được duyệt. Bản duyệt nào trước v1.3 **không** tự áp cho v1.3.

12. Ảnh xạ chuẩn tài liệu

12.1 Đối chiếu mục

Tài liệu này biên soạn **theo cấu trúc** ISO/IEC/IEEE 29119-3 — Test Plan và phủ đủ nội dung điển hình của test plan theo **ISTQB CTFL v4.0 mục 5.1.1**. Cột IEEE 829 theo **khung Test Plan bản 1998**. Bảng dưới để người duyệt đối chiếu; **không** phải tuyên bố đã được đánh giá tuân thủ.

Mục	ISO/IEC/IEEE 29119-3 — Test Plan	ISTQB CTFL v4.0 — 5.1.1	IEEE 829-1998 — Test Plan
Kiểm soát tài liệu	Document-specific information — Unique identification · Issuing organization · Approval authority · Change history	—	Test plan identifier
1.1	Introduction — Scope · Context of the testing — Project/test sub-process	Context of testing — test objectives	Introduction
1.2	Context of the testing — Test item(s)	Context of testing — test basis	Introduction
2.1	Context of the testing — Test item(s) · Test scope	Context of testing — scope	Test items · Features to be tested
2.2	Context of the testing — Test scope (phần loại trừ)	Context of testing — scope	Features not to be tested
2.3	Context of the testing — Assumptions and constraints	Assumptions and constraints of the test project · Context of testing — constraints	—
2.4	Context of the testing — Stakeholders · Testing communication	Stakeholders — roles, relevance to testing · Communication — forms and frequency of communication, documentation templates	—
3.1	Test strategy — Test sub-processes	Test approach — test levels	Approach
3.2	Test strategy — Test sub-processes	Test approach — test types	Approach
3.2.1	Test strategy — Test sub-processes · Test design techniques	Test approach — test types	Approach
3.3	Test strategy — Test design techniques	Test approach — test techniques	Approach
3.4	Staffing — Roles, activities, and responsibilities	Test approach — independence of testing	Responsibilities
3.5	Test strategy — Retesting and regression testing	Test approach — test types	Approach
3.6	Test strategy — Metrics to be collected	Test approach — metrics to be collected	—
3.7	Test strategy — Test sub-processes	Test approach — test types (<i>kim tự tháp kiểm thử: CTFL v4.0 mục 5.1.6</i>)	Approach
4.1	Test strategy	Test approach — entry criteria	—

Mục	ISO/IEC/IEEE 29119-3 — Test Plan	ISTQB CTFL v4.0 — 5.1.1	IEEE 829-1998 — Test Plan
4.2	Test strategy — Test completion criteria	Test approach — exit criteria	Item pass/fail criteria
4.3	Test strategy — Suspension and resumption criteria	—	Suspension criteria and resumption requirements
5.1	Test strategy — Test environment requirements	Test approach — test environment requirements	Environmental needs
5.2	Test strategy — Test data requirements	Test approach — test data requirements	Environmental needs
5.3	Test strategy — Test environment requirements	— (công cụ: CTFL v4.0 chương 6)	Environmental needs
6	Staffing — Roles, activities, and responsibilities · Hiring needs · Training needs	Stakeholders — responsibilities, hiring and training needs	Responsibilities · Staffing and training needs
7.1	Schedule	Budget and schedule	Schedule
7.2	Testing activities and estimates	Budget and schedule	Testing tasks
7.3	Testing activities and estimates	Budget and schedule	—
8.1	Risk register — Project risks	Risk register — project risks	Risks and contingencies
8.2	Risk register — Product risks	Risk register — product risks	Risks and contingencies
9	— (không có mục riêng trong Test Plan; báo cáo sự cố là tài liệu riêng — Incident Report)	— (quản lý lỗi: CTFL v4.0 mục 5.5)	— (Test incident report là tài liệu riêng)
10	Test strategy — Test deliverables	Test approach — test deliverables	Test deliverables
11	Document-specific information — Approval authority	—	Approvals
12.2	Test strategy — Deviations from the Organizational Test Strategy	Test approach — deviations from the organizational test policy and test strategy	—

Rủi ro sản phẩm: plan chỉ tóm tắt ở 8.2 — nguồn chính là tài liệu requirements và test case của từng module.

Phần mở rộng ngoài khung chuẩn: 3.7 Chiến lược tự động hoá · 9 Quản lý lỗi.

12.2 Điểm làm khác chính sách & chiến lược kiểm thử chung (Deviations)

Không áp dụng — tổ chức chưa có Test Policy và Test Strategy (Anh Tester xác nhận 17-09-2026, phiếu Chuẩn tổ chức).